Análisis de datos

Institución: Escuela municipal de talentos

Alumno: Etcheverry Emanuel

Fecha de entrega: 18/7/25

Proyecto: Presión demográfica y Educación en PBA

Índice

Introducción....2

Documentación Respaldatoria....3

📌 Objetivo del Proyecto....3

Hipótesis de análisis propuesta:....3

Alcance....4

🛠️ Transformaciones realizadas....5

1. Filtrado de establecimientos educativos....5

2. Normalización de columnas....5

3. Aclaraciones metodológicas....5

📈 Indicadores construidos....6

📐 Medidas calculadas....6

🔗Diagrama de entidad-relación:....8

Relaciones entre tablas....9

Herramientas tecnológicas implementadas:....10

Solapas....11

#1 Portada Informativa:....11

#2 Glosario:....11

#3 Nacimientos PBA:....12

#4 Establecimientos educativos PBA:....12

#5 Índices de cobertura educativa PBA:....12

Iniciativas complementarias....13

Introducción

El presente proyecto se propone analizar los niveles de cobertura educativa en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, integrando información demográfica y educativa a través de visualizaciones interactivas construidas en Power BI. En un contexto donde las dinámicas poblacionales afectan directamente la planificación de servicios públicos, resulta clave comprender cómo se distribuyen y relacionan la demanda potencial —representada por los nacimientos— y la capacidad instalada del sistema educativo.

A partir de fuentes oficiales y datos abiertos, se construyeron dos indicadores principales: el Índice de Presión Educativa (IPE), que permite estimar la presión futura que ejercerán los nacimientos sobre el sistema educativo, y el Índice de Capacidad de Cobertura (ICC), que refleja la capacidad del sistema para absorber esa demanda. Estos indicadores, aplicados a escala municipal, facilitan la identificación de desequilibrios territoriales, zonas en situación crítica, y regiones con buena cobertura.

El desarrollo del modelo incluyó la integración, limpieza y transformación de múltiples fuentes de datos, así como el diseño de visualizaciones que permiten navegar y analizar los indicadores por municipio y por año. Las decisiones metodológicas tomadas —como el tratamiento de vacíos en la base de nacimientos o la exclusión de modalidades educativas no relevantes— se explicitan en este informe para asegurar la transparencia del proceso.

Este tablero no solo representa una herramienta analítica, sino que también busca aportar valor a la planificación educativa y territorial, ofreciendo evidencia concreta para guiar decisiones de política pública orientadas a mejorar la equidad en el acceso al nivel inicial.

Documentación Respaldatoria

📌 Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es **analizar, visualizar y comprender los niveles de cobertura educativa en los municipios de la Provincia de Buenos Aires**, a través del desarrollo de un **dashboard interactivo en Power BI** que combine distintas fuentes de datos sociodemográficos y educativos.

Este análisis se apoya en la construcción y visualización de dos indicadores clave:

- **Índice de Presión Educativa (IPE)**: Representa la relación entre la cantidad de nacimientos y la población escolar en edad educativa, permitiendo identificar la presión que ejercerán futuras cohortes sobre el sistema educativo.
- **Índice de Capacidad de Cobertura (ICC)**: Mide la capacidad del sistema educativo (establecimientos y matrícula disponible) para absorber la demanda potencial futura, en función de la población estimada en edad escolar.

Estos indicadores, aplicados al nivel municipal, permiten identificar **desequilibrios territoriales en la oferta y demanda de servicios educativos**, visualizar municipios en situación crítica o de buena cobertura, y detectar patrones regionales o por zona. Asimismo, permiten enriquecer el análisis educativo con una perspectiva poblacional y territorial.

Descripción SMART de la temática:
El proyecto analiza la relación entre la cantidad de nacimientos en los municipios de la Provincia de Buenos Aires y la disponibilidad de establecimientos educativos de nivel inicial, con el objetivo de identificar posibles desbalances entre la demanda potencial y la oferta educativa existente.

- **Específica:** Se analiza la relación entre nacimientos mensuales y la cantidad de establecimientos educativos en los municipios de la Provincia de Buenos Aires.
- **Medible:** Se usará el número de nacimientos, establecimientos y matrícula para calcular indicadores comparativos.
- **Alcanzable:** Los datos están estructurados y comparten un identificador común (ID de municipio), lo que permite su cruce fácilmente.
- **Relevante:** Permite detectar zonas donde podría ser necesario ampliar la oferta educativa por alta natalidad.
- **Temporal:** El análisis incluye datos mensuales y puede aplicarse a varios años para identificar tendencias.

Hipótesis de análisis propuesta:

> "Los municipios con mayor cantidad de nacimientos tienen menor proporción de establecimientos educativos de nivel inicial por habitante. Esto podría indicar una necesidad de expansión de la oferta educativa en esas zonas a futuro."

El objetivo del análisis es explorar si existe un desbalance entre el crecimiento poblacional (medido por nacimientos) y la infraestructura educativa disponible en los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Alcance

El alcance del proyecto abarca tanto el tratamiento de los datos como la construcción del tablero final en Power BI, considerando las siguientes dimensiones:

1. Cobertura Geográfica

- El análisis está centrado en **los municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA)**.
- Cada municipio es tratado como unidad de análisis territorial.
- Se excluyen distritos sin datos completos o inconsistencias graves.

2. Cobertura Temporal

- El modelo permite analizar los datos a lo largo de **diferentes años (según disponibilidad)**.
- El slicer de año permite seleccionar un año en particular para visualizar los valores correspondientes de IPE, ICC y demás variables.

3. Fuentes de Datos Utilizadas

- **Tabla Población**: Datos por municipio y año de la población total (o en edad escolar).
- **Tabla Nacimiento**: Datos de nacimientos por año, género y municipio.
- **Tabla Establecimiento**: Datos de establecimientos educativos, su ubicación geográfica, matrícula y características.
- **Tabla Municipio**: Información descriptiva y zonal de cada municipio.

4. Indicadores y Visualizaciones

- Cálculo y visualización de **IPE e ICC por municipio**.
- **Gráfico de dispersión** para observar simultáneamente el IPE y el ICC por municipio.
- **Gráfico de barras horizontales** para comparar municipios según IPE.
- **Texto dinámico** que resume la situación educativa del municipio seleccionado.
- **Slicers** para filtrar por año y municipio, sin perder la visión del conjunto.

5. Limitaciones del alcance

- El análisis no profundiza en niveles educativos específicos (inicial, primario, secundario).
- No contempla aún factores cualitativos como calidad educativa, recursos humanos o infraestructura.
- Se basa en los datos disponibles hasta el momento, sin control directo sobre su actualización o completitud.

Datasets utilizados:

- Datos Abiertos PBA - Establecimientos educativos
- Datos Abiertos PBA - Nacimientos
- Datos Abiertos PBA - Población

:

🛠️ Transformaciones realizadas

Durante el proceso de preparación de los datos se llevaron a cabo diversas transformaciones sobre las tablas originales con el objetivo de facilitar el análisis educativo por municipio. A continuación se detallan las principales:

1. Filtrado de establecimientos educativos

Se excluyeron del análisis aquellos establecimientos que no correspondían a la oferta regular de nivel inicial. En concreto, se eliminaron:

Modalidades excluidas:

- Educación artística
- Educación física
- Educación de jóvenes y adultos

Niveles excluidos:

- Cursos y talleres
- Formación profesional
- Nivel superior
- Plan FINES (trayectos y deudores)
- Residencia laboral
- Pasantías
- Artística

2. Normalización de columnas

- Se estandarizaron los nombres de municipios para asegurar coherencia entre tablas.

- Se formatearon columnas como `año` y `municipio_id` para permitir relaciones cruzadas entre las tablas `Nacimiento`, `Establecimiento`, `Población` y `Municipio`.

3. Aclaraciones metodológicas

- ✉️ **Datos de población proyectados:** Los valores anuales de población utilizados en los cálculos fueron **proyecciones demográficas** basadas en estimaciones oficiales. No corresponden a censos efectivamente realizados.
- ⚠️ **Errores en la base de nacimientos:** Durante la limpieza de los datos, se detectaron registros duplicados en la base de nacimientos. Se incorporaron **supuestos estimativos** para menos de 10 casos, generando un **margen de error mínimo** sin impacto significativo en las conclusiones generales.
- ⚠️**Vacío significativo en la base de datos (2º semestre 2018):** La fuente original no contiene información correspondiente a los nacimientos del período julio–diciembre de 2018. Para resolver esta ausencia, se implementó una estimación mensual basada en la estacionalidad histórica observada en años completos (2016,

2017 y 2019).
En primer lugar, se calcularon proporciones mensuales promedio por municipio, considerando la distribución de nacimientos dentro del año. Luego, se estimó el total del segundo semestre de 2018 a partir de la relación histórica entre semestres (S2/S1), aplicando dicho factor al primer semestre real de 2018. Finalmente, el total estimado se distribuyó entre los meses faltantes según las proporciones mensuales calculadas.
Este enfoque permite preservar la coherencia temporal y la estacionalidad de la serie, evitando introducir sesgos significativos en el análisis.

📈 Indicadores construidos

Se utilizaron dos indicadores para el análisis, con sus respectivas fórmulas e interpretaciones:

✅ 1. Índice de Presión Educativa (IPE)

IPE = Nacimientos anuales / Cantidad de escuelas

Interpretación: Cuántos nacimientos hay por cada escuela en un municipio. A mayor valor, mayor presión sobre la oferta educativa. Refleja cuánta demanda potencial deberá absorber cada establecimiento.

Rangos para interpretación:

- IPE ≤ 30: **Baja presión**
- IPE entre 31 y 60: **Presión moderada**
- IPE > 60: **Alta presión** (riesgo de saturación del sistema educativo inicial)

✅ 2. Índice Compuesto de Capacidades (ICC)

ICC = Matrícula total en nivel inicial / Nacimientos anuales

Interpretación: Cuántas plazas educativas reales existen por cada niño nacido. A mayor valor, mayor capacidad del sistema para absorber la demanda.

Rangos para interpretación:

- ICC ≥ 1: **Capacidad plena o excedente**
- ICC entre 0.8 y 0.99: **Capacidad casi plena** (ajustes menores podrían cubrir el déficit)
- ICC < 0.8: **Capacidad insuficiente** (la oferta actual no alcanzaría a cubrir la futura demanda)

📐 Medidas calculadas

Se generaron medidas claves para evaluar la situación educativa de cada municipio desde una perspectiva demográfica y de capacidad instalada.

1. Índice de Presión Educativa (IPE)

Fórmula DAX:

```
IPE =

DIVIDE(

    SUM(Nacimiento[cantidad]),

    DISTINCTCOUNT(Establecimiento[establecimiento_id]))
```

2. Índice Compuesto de Capacidades (ICC)

Fórmula DAX:

```
ICC =

DIVIDE(

    SUM(Establecimiento[matricula]),

    SUM(Nacimiento[cantidad]))
```

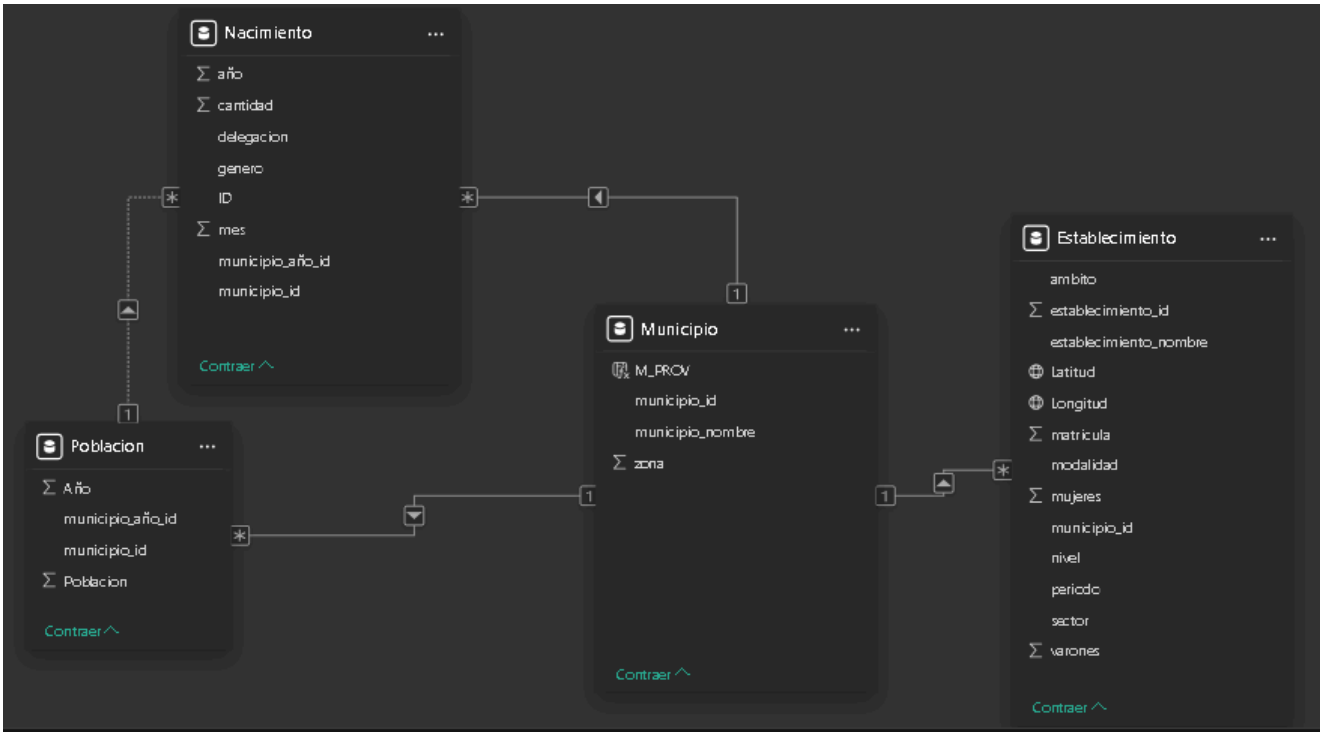
3. Texto explicativo dinámico por municipio

Este texto resume automáticamente la situación educativa de un municipio seleccionado por el usuario en el filtro.

Fórmula DAX:

```
ResumenEducativo =

VAR MunicipioNombre = SELECTEDVALUE(Municipio[municipio_nombre])

VAR IPE = SELECTEDVALUE('# Medidas'[IPE])

VAR ICC = SELECTEDVALUE('# Medidas'[ICC])

RETURN

    MunicipioNombre & " tiene un IPE de " & FORMAT(IPE, "0.00") &

    " y un ICC de " & FORMAT(ICC, "0.00") & ", lo que indica " &

    SWITCH(

        TRUE(),

        IPE > 60 && ICC < 0.8, "una alta presión con baja capacidad de absorción educativa.",

        IPE < 40 && ICC > 1.0, "una baja presión y buena cobertura educativa.",

        ICC < 0.5, "una situación crítica en capacidad educativa.",

        "una situación intermedia.")
```

🔗Diagrama de entidad-relación:



🗂️ LISTADO DE TABLAS Y RELACIONES

1. Población

- **Descripción**: Esta tabla contiene los datos de población por municipio y año.
- **Columnas**:
  - `año`: Año de referencia del dato poblacional (tipo entero).
  - `municipio_año_id`: 🔑 **Llave primaria** compuesta. Identifica de forma única la combinación de municipio y año.
  - `municipio_id`: 🔑 **Llave foránea** que relaciona con la tabla `Municipio`.
  - `Población`: Valor total de la población correspondiente al municipio y año.

2. Municipio

- **Descripción**: Tabla de dimensión que contiene información descriptiva de los municipios.
- **Columnas**:
  - `municipio_id`: 🔑 **Llave primaria**. Identifica de forma única a cada municipio.
  - `municipio_nombre`: Nombre del municipio (string).
  - `zona`: Clasificación zonal del municipio, por región (string).

3. Nacimiento

- **Descripción**: Tabla de hechos con la cantidad de nacimientos por municipio, género y mes, para un determinado año.
- **Columnas**:
  - `año`: Año del nacimiento.
  - `cantidad`: Número de nacimientos registrados.
  - `delegacion`: Delegación o centro de salud donde se registró el nacimiento (posiblemente).
  - `genero`: Género del nacido (ej. masculino/femenino).
  - `ID`: Identificador del nacimiento (🔑 **Llave primaria**).
  - `mes`: Mes del nacimiento.
  - `municipio_año_id`: 🔑 **Llave foránea** que se relaciona con `Población[muncipio_año_id]`.

4. Establecimiento

- **Descripción**: Tabla que contiene datos de los establecimientos educativos: ubicación, matrícula y características.
- **Columnas**:
  - `ambito`: Tipo de gestión del establecimiento (ej. público/privado).
  - `establecimiento_id`: 🔑 **Llave primaria**. Identifica de forma única a cada establecimiento.
  - `establecimiento_nombre`: Nombre del establecimiento educativo.
  - `latitud`: Coordenada geográfica.
  - `longitud`: Coordenada geográfica.
  - `matricula`: Total de estudiantes matriculados.
  - `modalidad`: Modalidad educativa (ej. técnica, común, etc.).
  - `mujeres`: Total de mujeres matriculadas.
  - `municipio_id`: 🔑 **Llave foránea** que se relaciona con `Municipio[municipio_id]`.

Relaciones entre tablas

Tabla Origen	Columna Origen	Tabla Destino	Columna Destino	Tipo de Relación
Población	`municipio_id`	**Municipio**	`municipio_id`	Muchos a uno
Nacimiento	`municipio_id`	**Municipio**	`municipio_id`	Muchos a uno
Nacimiento	`municipio_año_id`	**Población**	`municipio_año_id`	Muchos a uno
Establecimiento	`municipio_id`	**Municipio**	`municipio_id`	Muchos a uno

Herramientas tecnológicas implementadas:

Obviando herramientas de gestión y comunicación (como drive o gmail), se utilizaron las siguientes herramientas para la construcción de este proyecto:

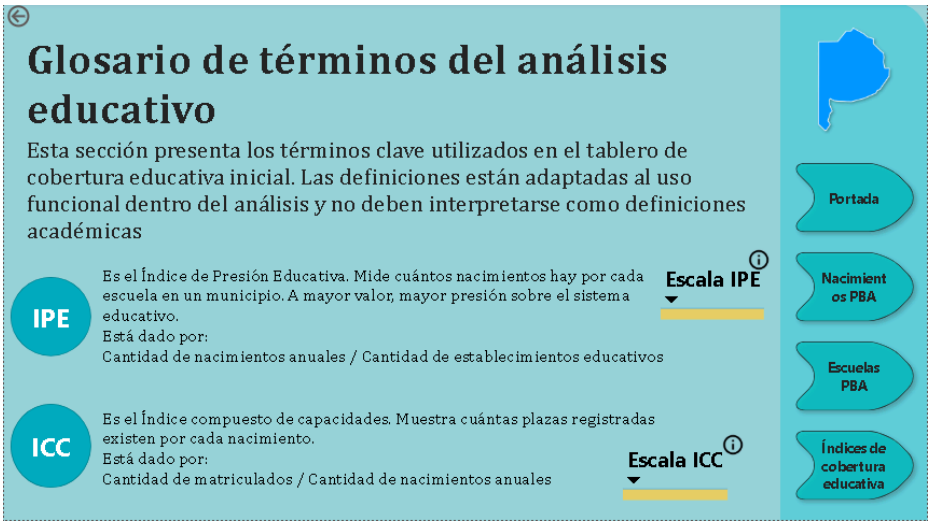
- **Canva**: diseño de portada y gráficos de apoyo
- **Catálogo de datos de PBA**: fuentes oficiales de datos
- **ChatGPT**: redacción, validación y apoyo metodológico
- **Color Adobe**: paleta de colores para visuales
- **Excalidraw**: bocetos y esquemas del proyecto
- **Excel**: limpieza y organización preliminar de datos
- **Mural**: diseño y organización inicial
- **Power BI Desktop**: visualización y análisis de los indicadores

Solapas

#1 Portada Informativa:

Esta vista presenta el título del proyecto, su alcance geográfico (Provincia de Buenos Aires) y una breve descripción del análisis realizado, enfocado en la relación entre crecimiento poblacional y oferta educativa inicial. Funciona como introducción visual al informe, con accesos directos a las secciones principales: glosario, datos de nacimientos, escuelas e índices educativos.

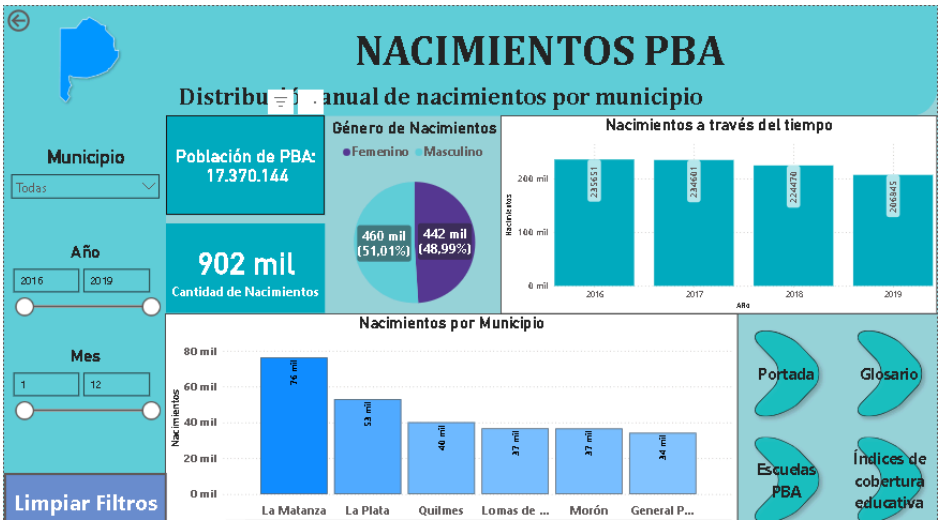
#2 Glosario:



Define los indicadores clave del análisis educativo: el **Índice de Presión Educativa (IPE)** y el **Índice Compuesto de Capacidades (ICC)**. Se explican sus fórmulas, significado y uso dentro del tablero, brindando un marco interpretativo claro y accesible para el resto del informe.

#3 Nacimientos PBA:

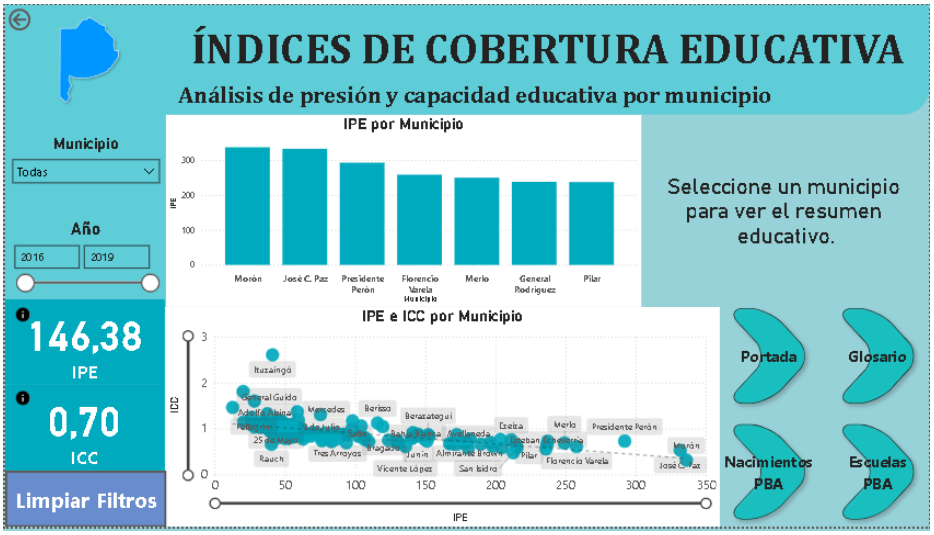
Presenta la distribución anual de nacimientos en la provincia, permitiendo analizar su evolución temporal y su distribución por municipio. Incluye desagregación por género, total provincial y rankings de municipios, facilitando la identificación de territorios con mayor presión demográfica.



#4 Establecimientos educativos PBA:

Esta sección presenta los datos de la oferta educativa por municipio, incluyendo la cantidad de establecimientos habilitados y el total de estudiantes matriculados. Se ofrece un desglose por ámbito (rural/urbano) y sector (estatal/privado), así como un gráfico de dispersión que permite relacionar la cantidad de escuelas con la población de cada municipio. También incluye una visualización georreferenciada que permite identificar la distribución territorial de los establecimientos educativos en toda la Provincia de Buenos Aires. Este análisis facilita detectar zonas con baja cobertura o concentración de servicios educativos.

#5 Índices de cobertura educativa PBA:



Aquí se analizan dos indicadores clave: el Índice de Presión Educativa (IPE), que mide la cantidad de nacimientos por establecimiento educativo, y el Índice Compuesto de Capacidades (ICC), que estima cuántas plazas escolares existen por cada nacimiento. Se presentan rankings por municipio y un gráfico combinado que permite observar la relación entre ambos indicadores. Esta sección permite evaluar la presión que enfrenta el sistema educativo en distintas localidades y cuán preparado está para absorber la demanda futura, facilitando la identificación de municipios con potencial saturación o con capacidad ociosa.

Iniciativas complementarias

Para profundizar el análisis y fomentar políticas públicas basadas en evidencia, se pueden desarrollar iniciativas como: **proyecciones de matrícula futura** a partir de tendencias de natalidad, **mapas de accesibilidad escolar** considerando distancias y transporte, **encuestas** a comunidades educativas sobre condiciones de infraestructura, y estudios cualitativos sobre la calidad educativa en municipios con alta presión demográfica.

Además, se pueden generar tableros interactivos para la toma de decisiones a nivel local y establecer canales de monitoreo continuo de la relación entre población y oferta educativa.